

Работа 3.4.5

Петля гистерезиса (динамический метод)

Чекмарев Игорь

Цель работы: изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф (ЭО), делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками.

Теория

Гистерезис - явление, при котором состояние системы зависит не только от значения внешних параметров в данный момент, но и от предыдущего состояния системы.

Магнитную индукцию удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении потока в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка плотно обхватывает образец, а индукция $\vec{B}$ однородна. Тогда

$$\varepsilon E = -\frac{d\Phi}{dt}, \Phi = BSN_{\text{и}} \Rightarrow |B| = \frac{1}{SN_{\text{и}}} \int E dt,$$

где $N_{\text{и}}$ – число витков в измерительной катушке, S – площадь витка. То есть для определения B нужно проинтегрировать сигнал, наведённый на измерительную катушку.

Используя интегрирующую схему из конденсатора C сопротивления $R \gg \frac{1}{\Omega C}$ (Ω – частота сигнала в сети), с учётом $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$, получим

$$U_{\text{вых}} = \frac{1}{C} \int I dt \approx \frac{1}{RC} \int U_{\text{вх}} dt$$

Если $R_{\text{и}}$ и $C_{\text{и}}$ – параметры интегрирующей ячейки, то получим

$$|B| = \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{SN_{\text{и}}} U_{\text{вых}}$$

Описание работы

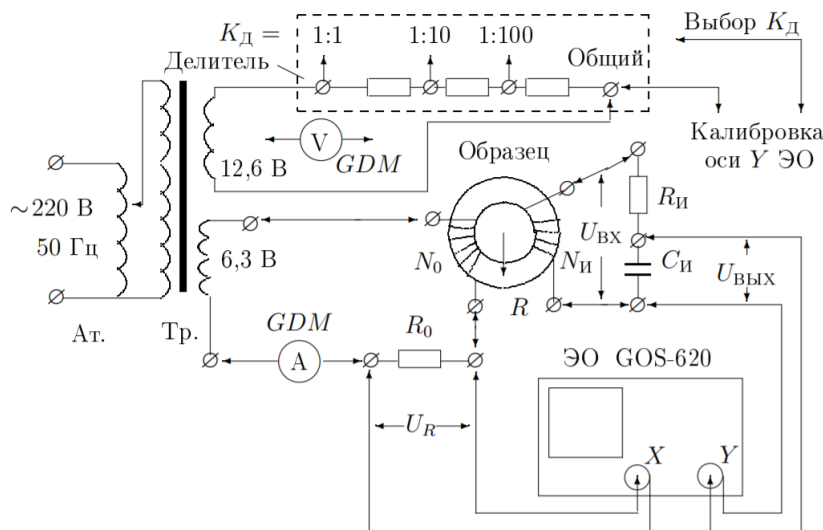


Схема установки представлена на рисунке. Напряжение сети с помощью регулирующего трансформатора Ат через разделительный понижающий трансформатор Тр подаётся на намагничивающую обмотку N_0 образца. Значение тока в обмотке измеряется амперметром А, с ним последовательно сопротивление R_0 , напряжение с которого подаётся на вход Х электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке N_0 , а значит и напряжённости магнитного поля H в образце.

Для измерения магнитной индукции B в обмотке $N_{\text{и}}$ на вход интегрирующей цепочки подаётся напряжение $U_{\text{и}}$, пропорциональное $\frac{dB}{dt}$, а с выхода снимается напряжение $U_{\text{с}}$, пропорциональное B , которое подаётся на вход Y ЭО.

Кривая, возникающая на экране, воспроизводит петлю гистерезиса. По формулам

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R}, B = \frac{R_{\text{и}}C_{\text{и}}U_{\text{вых}}}{SN_{\text{и}}}$$

где $I = K_X/R_0$, $U_{\text{вых}} = K_Y$, K_X, K_Y – чувствительность усилителя ЭФ соответствующих шкал, можно провести калибровку ЭО.

При закороченной обмотке N_0 амперметр измеряет эффективное значение синусоидального тока $I_{\text{эф}}$ через сопротивление R_0 . Если $2x$ – длина горизонтальной прямой на экране, то чувствительность канала X

$$m_X = \frac{2\sqrt{2}R_0I_{\text{эф}}}{2x}$$

При отключённом тороиде сигнал с обмотки 12.6 В подаётся на делитель, и его часть снимается с делителя с коэффициентом деления и подаётся на Y ЭО вместо $U_{\text{с}}$. Вольтметр измеряет напряжение $U_{\text{эф}}$ на этих клеммах делителя. Если $2y$ – длина

вертикальной прямой на экране, то чувствительность канал Y

$$m_Y = \frac{2\sqrt{2}U_{\text{эф}}}{2y}$$

Если измерить с помощью ЭО поочерёдно амплитуды сигналов $U_{\text{вх}}$ и $U_{\text{вых}}$ RC-цепочки, можно рассчитать постоянную времени

$$\tau = RC = \frac{U_{\text{вх}}}{\Omega U_{\text{вых}}}$$

Ход работы и обработка результатов

1. Собираем схему, подключаем в сеть. Параметры установки $R_{\text{и}} = 20$ кОм, $C_{\text{и}} = 20$ мкФ, $R_0 = 0.2$ Ом. Параметры образцов:

	Феррит 1000нм	Пермаллой	Кремнистое железо
N_0	42	20	25
$N_{\text{и}}$	400	300	250
S , м ²	3	0.76	2
$2\pi R$, cв	25	13.3	11

2. Подбираем ток питания и коэффициенты усиления ЭО так, чтобы предельная петля гистерезиса занимала большую часть экрана. Зарисуем предельную петлю на кальке.
3. Снимаем на ту же кальку начальную кривую намагничивания: плавно уменьшая ток намагничивания до нуля, будем отмечать на кальке вершины наблюдаемых частных петель. Кривая, соединяющая эти вершины, проходит вблизи начальной кривой намагничивания.
4. Восстановим предельную петлю. Измерим на экране двойные амплитуды для коэрцитивной силы и индукции насыщения. Соответствующие значения K_X и K_Y .
Вычислим цену деления ЭО для петли в А/м по оси X и в теслах на деление для оси Y.
5. Отключим намагничивающую обмотку от цепи, соединив оба провода, идущих к обмотке, на одной из её клемм. Рассчитаем чувствительность канала X.
6. Разберём цепь тороида. Соединим вход Y ЭО с клеммами делителя "1/100-земля" и подключим вольтметр к тем же точкам делителя. Рассчитаем чувствительность канала X.

	Феррит 1000нм		Пермаллой		Кремнистое железо	
	Значение	σ	Значение	σ	Значение	σ
K_X , В/дел	0.050	0.002	0.050	0.002	0.200	0.002
K_Y , В/дел	0.020	0.001	0.050	0.002	0.050	0.001
I , А	0.483	0.009	0.223	0.005	2.18	0.03
H , А/м*дел	42	1.5	37.6	1.5	227	5
B , Тл/дел	0.067	0.003	0.88	0.04	0.40	0.03
x , см	3.60	0.05	2.00	0.05	3.80	0.05
y , см	3.20	0.05	1.80	0.05	2.60	0.05
$[x]$, см	0.55	0.05	0.80	0.05	0.40	0.05
$[y]$, см	1.40	0.05	1.70	0.05	0.95	0.05
$I_{\text{эф}}$, А	0.60	0.005	0.65	0.005	2.32	0.005
m_X	0.040	0.001	0.041	0.001	0.183	0.001
$U_{\text{эф}}$, В	0.0395	0.0001	0.124	0.001	0.124	0.001
m_Y	0.0175	0.0003	0.0464	0.0008	0.0464	0.0008

7. Для определения напряжений на входе и выходе интегрирующей соединим вход ячейки с обмоткой "6,3 В" трансформатора. Подключим Y-вход ЭО ко входу интегрирующей ячейки и отключим X-вход ЭО. Определим входное напряжение на RC-цепочке: $U_{\text{вх}} = 14.2 \pm 0.2$ В. Не меняя тока, переключим Y-вход ЭО к выходу ячейки и аналогичным образом определим напряжение $U_{\text{вых}} = 0.108 \pm 0.002$ В. Тогда (с учётом $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 50$ Гц)

$$\tau = \frac{U_{\text{вх}}}{\Omega U_{\text{вых}}} = \frac{14.2}{100\pi \cdot 0.108} = 0.42 \pm 0.09 \text{ с}$$

Рассчитывая через параметры цепи, $\tau = R_{\text{и}} C_{\text{и}} = 0.4$ с, что близко к полученному.

8. Рассчитаем коэрцитивную силу и индукцию насыщения для каждого образца и сравним с табличными:

$$\mu = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}$$

	Феррит 1000нм		Пермаллой		Кремнистое железо	
	Значение	σ	Значение	σ	Значение	σ
H_c , А/м	23.1	1	30	1.6	90	4
Таблица	16 - 1600		4		40	
B_s , Тл	0.215	0.01	1.58	0.2	1.04	0.1
Таблица	0.1 - 0.4		1.05		1.95	
μ_{start}	1590	40	18621	795	1400	40
Таблица	10 - 2000		4000		500	
μ_{max}	1900	80	42300	1600	2800	80
Таблица	-		10000		7000	

Выводы

Изучены петли гистерезиса в переменных полях для следующих материалов: феррит, пермаллой и железо кремнистое (найлены их H_c , B_s , $\mu_{нач}$ и μ_{max}). Полученные значения для феррита оказались в пределах табличных значений. Значения для кремнистого железа близки к табличным, а вот значения H_c и μ для пермаллоя больше всего отличаются от табличных.

Найдена чувствительность каналов осциллографа для H (А/м*дел) и B (Тл/дел).

Проведена калибровка осциллографа по каналу K_x для каждого из образцов, и по каналу K_y для каждой из чувствительностей по этой оси (при помощи потенциометра R2 и делителя $\frac{1}{100}$).

Найдена постоянная времени τ RC-цепочки (0.42 с). Проверено выполнение условия $R \gg \frac{1}{\omega C}$: R примерно в 200 раз больше $\frac{1}{\omega C}$.

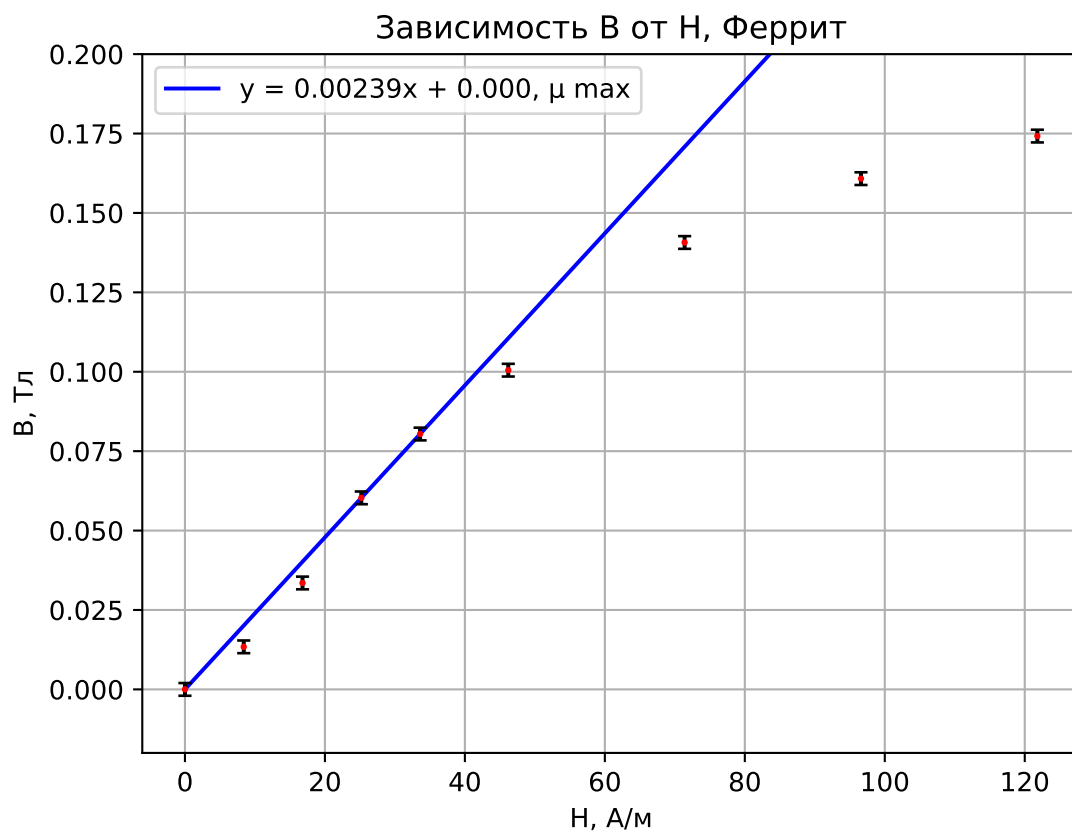
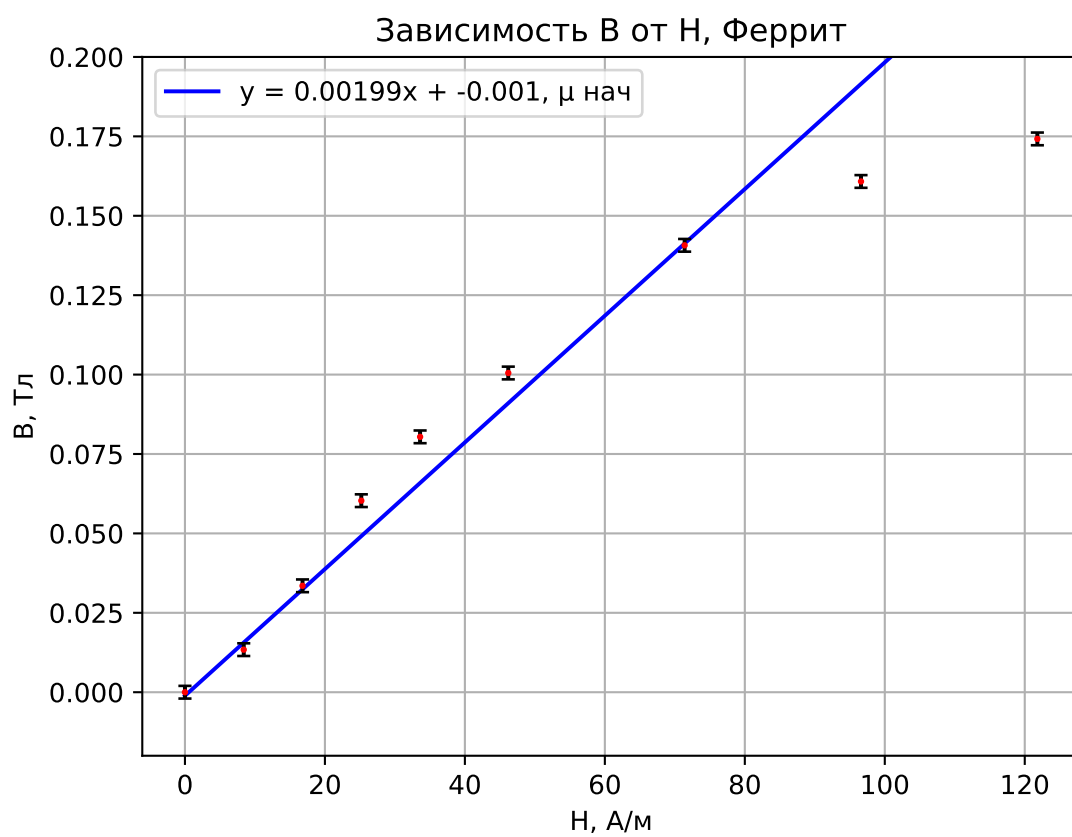


Рис. 1: Кривые намагничивания для феррита

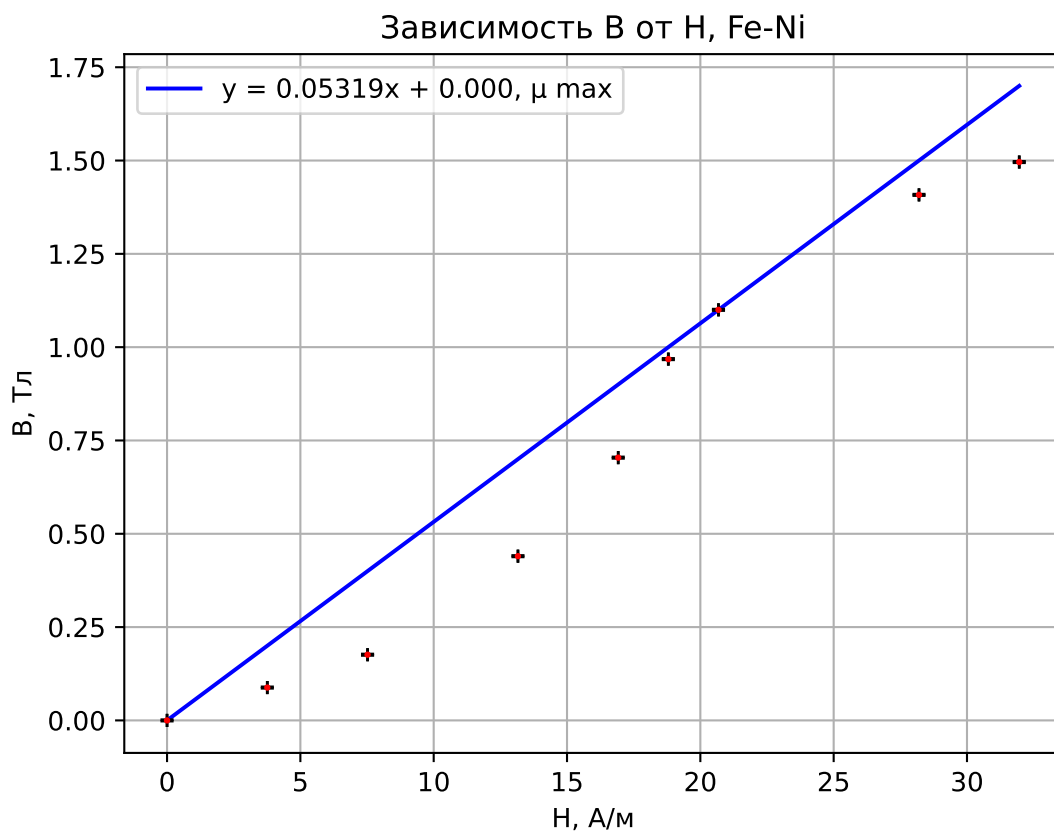
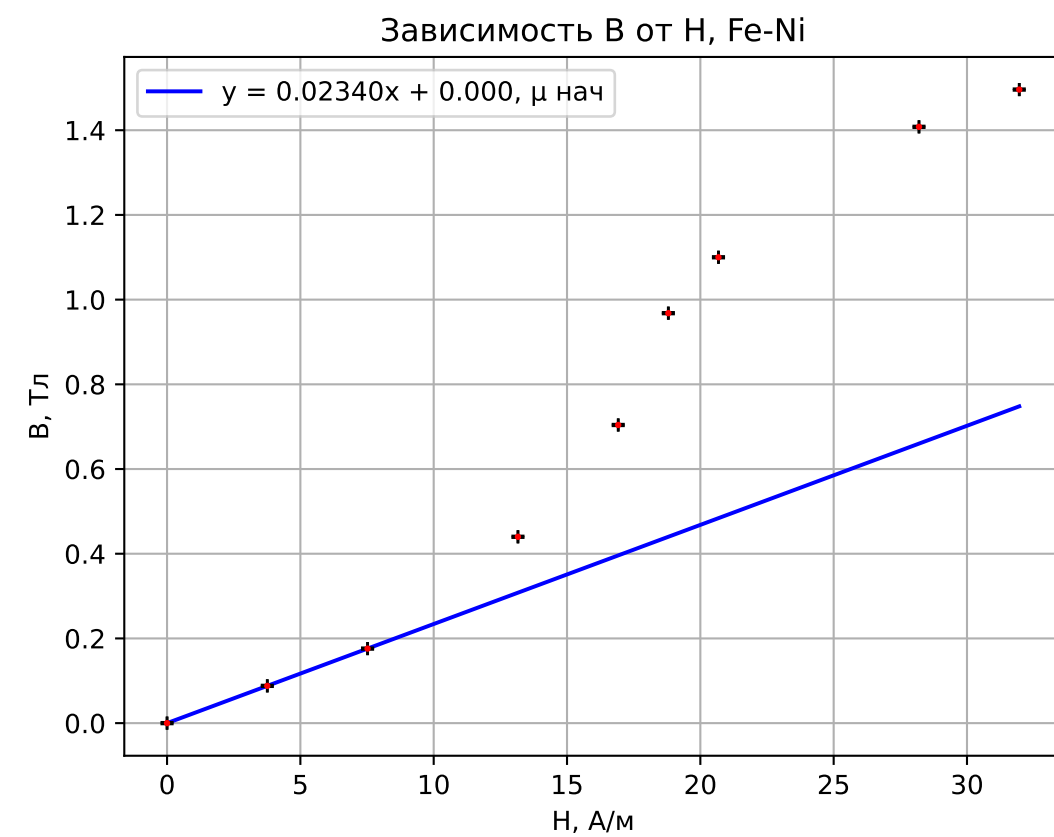


Рис. 2: Кривые намагничивания для Fe-Ni

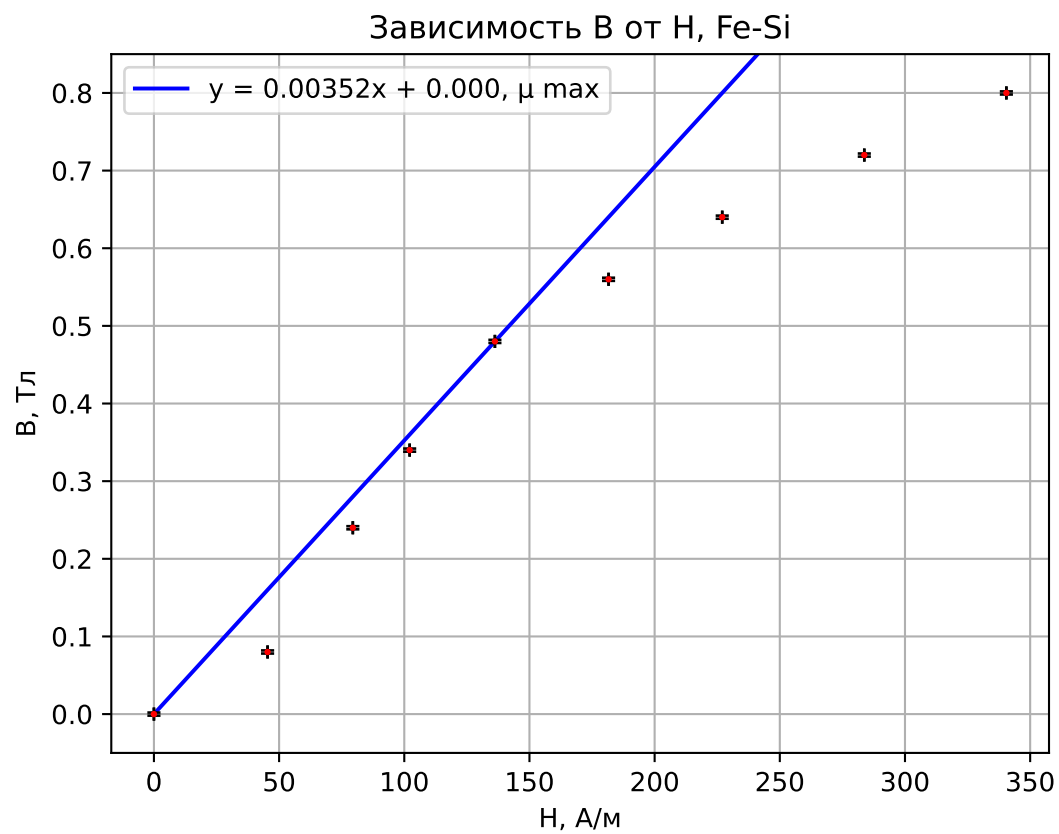
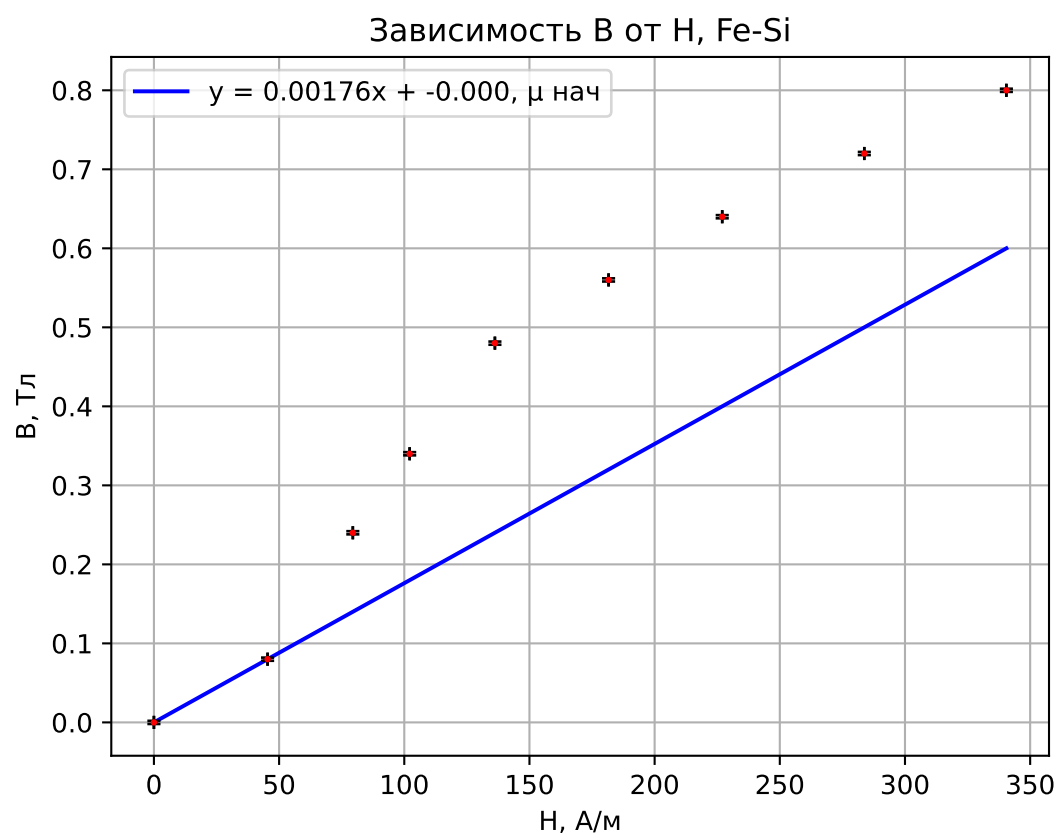


Рис. 3: Кривые намагничивания для Fe-Si